

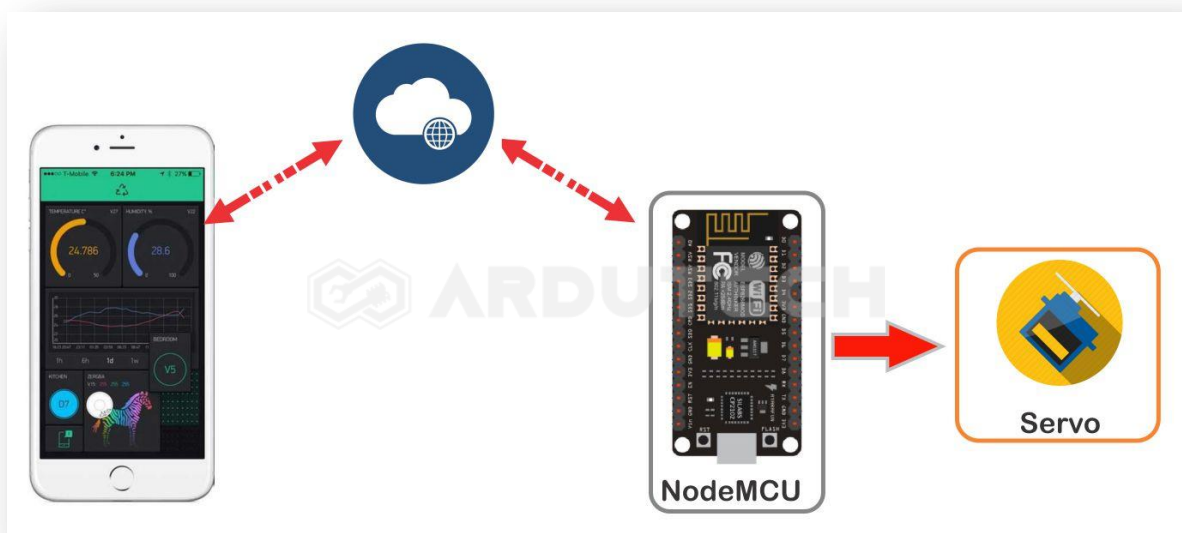
Kontrol Motor Servo dengan Blynk

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengontrol sudut putaran motor servo dengan aplikasi Android yaitu Blynk.

Cara Kerja

Program aplikasi di Android yaitu Blynk dibuat secara 'custom' dengan GUI (Graphic User Interface) yang dapat kita atur sendiri. Pada program tersebut kita buat sebuah antarmuka yang dipakai untuk mengontrol putaran sudut motor servo SG90 yang terhubung dengan board NodeMCU ESP8266.



Motor servo ini mampu berputar dengan sudut $0^{\circ} - 180^{\circ}$ walaupun ada juga yang sampai sudut 360° . Biasanya dipakai untuk robotika dengan torsi yang kecil. Motor servo berbeda dengan motor DC maupun motor servo dari sisi cara mengontrolnya, yaitu dengan PWM (Pulse Width Modulation).



Spesifikasi micro servo :

- Operating Voltage is +5V typically

- Torque: 2.5kg/cm
- Operating speed is 0.1s/60°
- Gear Type: Plastic
- Rotation : 0°-180°
- Weight of motor : 9gm
- Package includes gear horns and screws

Motor servo SG90 terdiri dari 3 kabel yaitu power, ground dan satu jalur untuk sinyal (PWM).

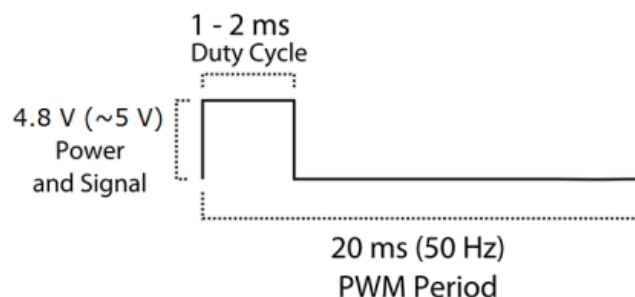


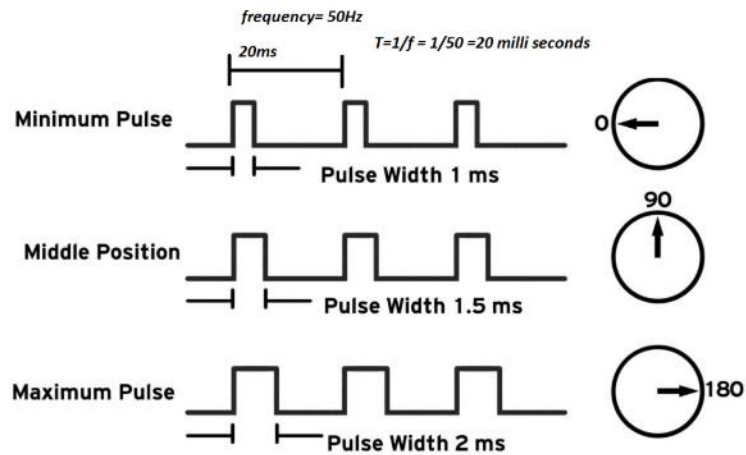
Konfigurasi kabel koneksi :

Warna	Keterangan
Coklat	Ground
Merah	Power +5VDC
Orange	Signal PWM

Bentuk signal control (PWM) berupa gelombang kotak dengan frekuensi 50 Hz atau periode sinyal 20 ms. Besarnya sudut putar tergantung dari nilai duty cycle nya.

- duty cycle 1 ms maka posisi sudut : 0°
- duty cycle 1,5 ms maka posisi sudut : 90°
- duty cycle 2 ms maka posisi sudut : 180°





Kebutuhan Bahan

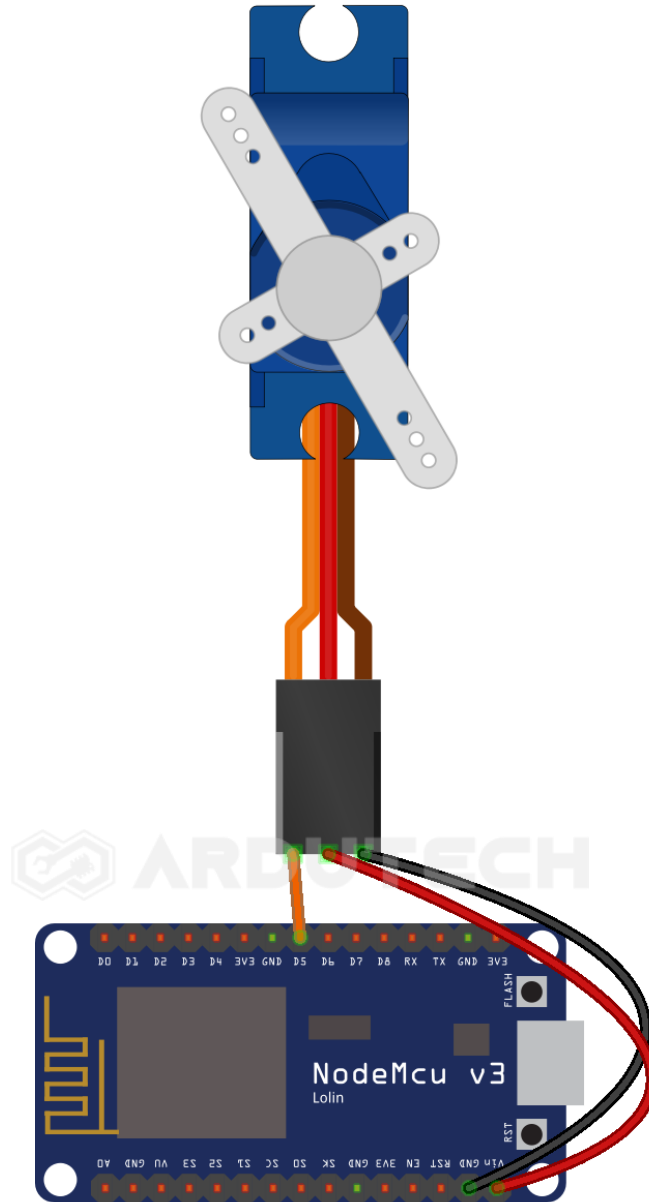
- NodeMCU V3
- Motor Sevo SG90
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

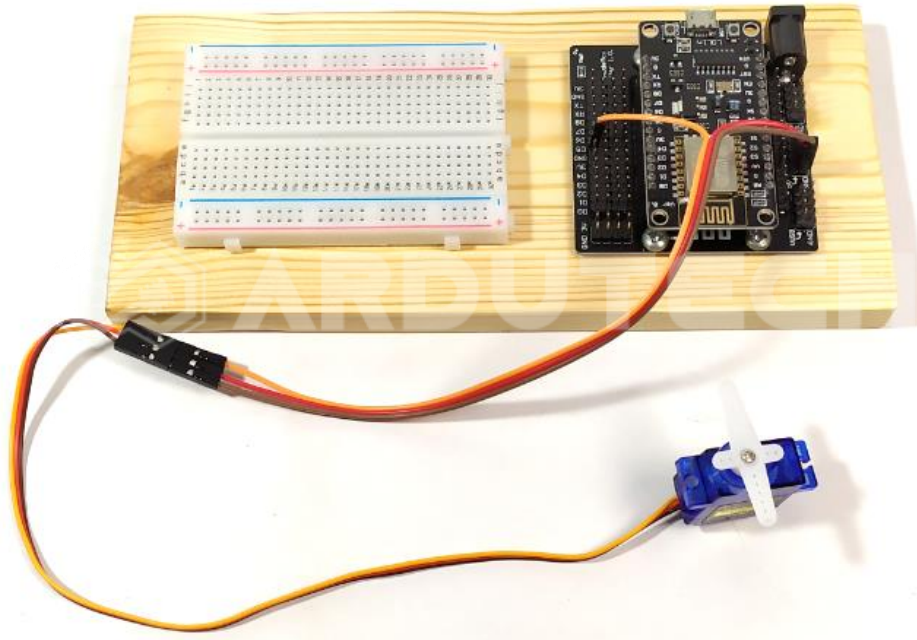
- Arduino IDE
- Blynk

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Motor Servo SG90 :

NodeMCU	Servo SG90
D5	PWM (Orange)
GND	GND (Brown)
Vin (5V)	Power (Red)



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

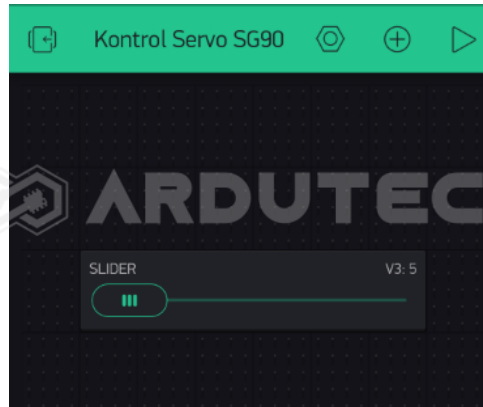
Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **Kontrol Servo SG90**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.



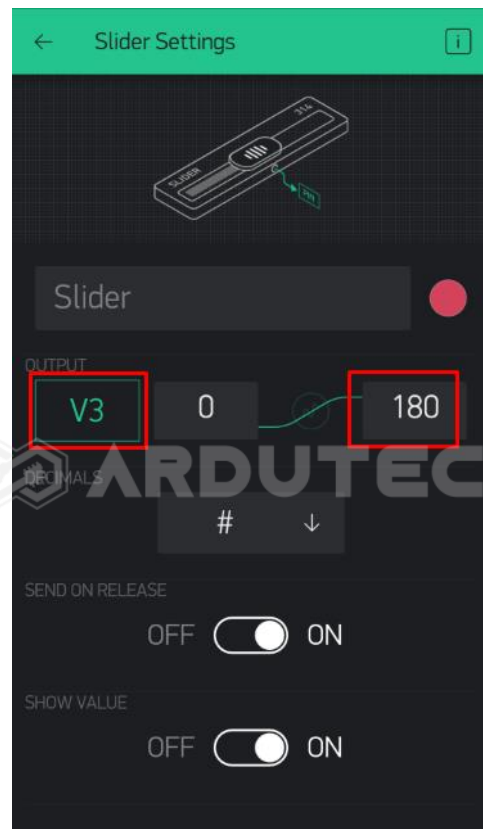
Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan 1 buah widget **Slider**.





Selanjutnya kita seting untuk widget SLIDER, klik pada widget SLIDER.



Seting OUTPUT pada **Virtual V3** dengan range **0 – 180** . Kalau sudah kita siapkan program Arduino IDE nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- Servo.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/******
```

```

* Project Kontrol Servo SG90 dengan Blynk
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : Blynk
* Output  : Servo SG90
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

*****/

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <Servo.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "CbS0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S";

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678";     // Password
Servo servo;

BLYNK_WRITE(V3) {

servo.write(param.asInt());

}

//=====
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  servo.attach(D5); // 1

```

```
Blynk.begin(auth, ssid, pass);  
}  
//=====  
void loop()  
{  
  Blynk.run();  
}
```

PERHATIKAN !

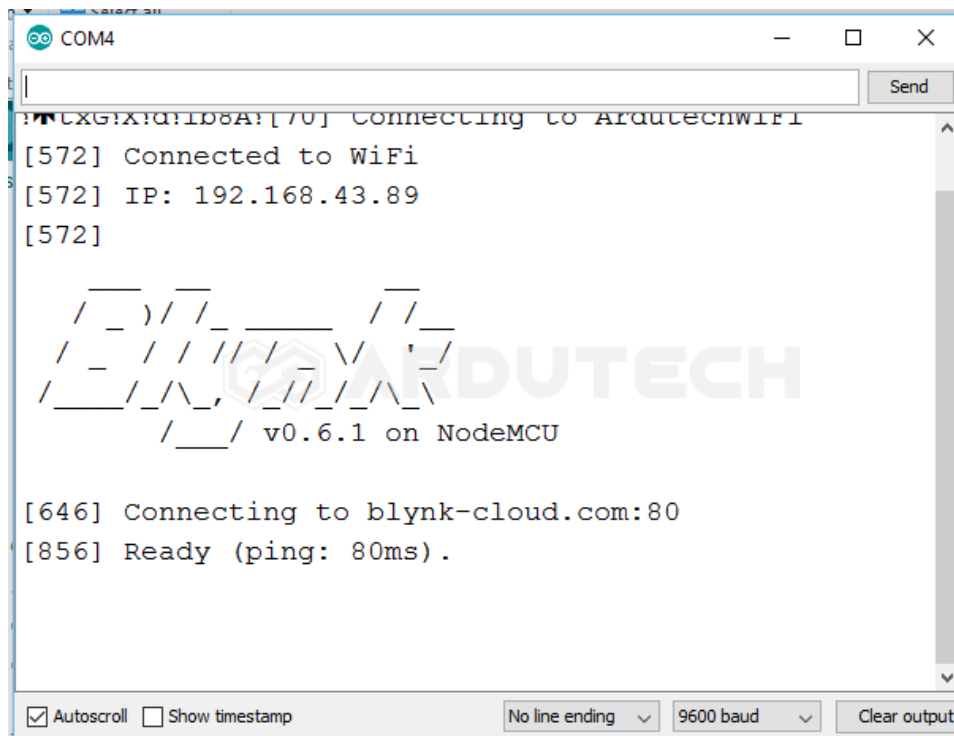
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

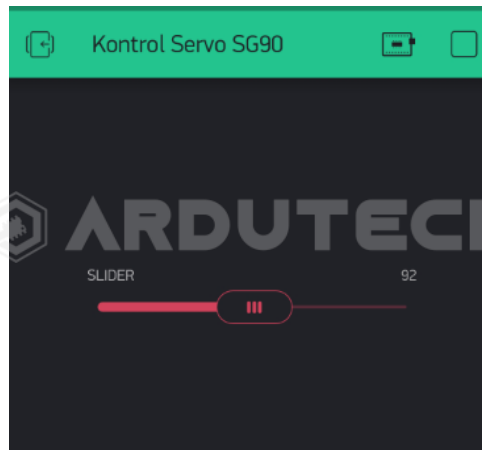
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk kontrol Servo :



Geser SLIDER kekanan dan ke kiri kemudian perhatikan putaran motor servo.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”